

✓ معرّفی عملگر اجتماع فازی / S-norm :

در تئری مجموعه‌ها فازی، برای محاسبه اجتماع در مجموعه (مثلاً $A \cup B$) از تابعی به نام S-norm

استفاده می‌شود. یک S-norm تابعی ریاضی به فرم $[0,1] \rightarrow [0,1] \times [0,1]$ است که

تابع عضویت در مجموعه فازی $\tilde{A}$ ، $\tilde{B}$ را می‌گیرد و تابع عضویت اجتماع آن‌ها $\tilde{A} \cup \tilde{B}$ را

بسی‌تر داند. یعنی :

$$S(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)) = \mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}}(x)$$

در مورد Maximum S-norm داریم :

$$S(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)) = \max(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x))$$

نکته: اجتماع دو مجموعه فازی یک مجموعه فازی خواهد بود.

برای اینکه یک تابع به عنوان S_{norm} شناخته شود، باید عبارتی تابع S و لاجد

شرایط اجتماع باشد باید حدا در چهار اصل زیر صدق کند:

اصل ۱: شرط افزری:

$$S(a, 0) = S(0, a) = a$$

$$S(1, 1) = 1$$

$$S(0, 1) = S(1, 0) = 1$$

اصل 2: خاصیت جابجایی:

$$S(a, b) = S(b, a)$$

اصل 3: خاصیت یکنوایی / صعودی:

$$S(a, b) \leq S(c, d) \quad \text{اگر } a \leq c, b \leq d$$

اصل 4: خاصیت شرکت پذیری:

$$\forall a, b, c \in [0, 1]: S(S(a, b), c) = S(a, S(b, c))$$

هر تابع $S: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ که اصول 1 تا 4 را ارضا نماید، یک S-norm نامیده می شود.

انواع معروف S-norm ها:

$$S_{\max}(a, b) = \max(a, b)$$

۱. اجتماع استاندارد / Maximum:

$$S_{\text{af}}(a, b) = a + b - (a \times b)$$

۲. جمع حبری:

$$S_{\text{luk}}(a, b) = \min(1, a + b)$$

۳. جمع کران دارة:

$$S_{\text{H}}(a, b) = \frac{a + b - 2ab}{1 - (a \times b)}$$

۴. جمع Hamacher:

$$S_{\text{E}}(a, b) = \frac{a + b}{1 + (a \times b)}$$

۵. جمع انشئين:

$$S_{ds}(a, b) = \begin{cases} a, & b = 0 \\ b, & a = 0 \\ 1, & \text{o.w} \end{cases} \quad (6) \text{ جمع داریت / دریت :}$$

$$S_{\lambda}(a, b) = \frac{1}{1 + \left[\left(\frac{1}{a} - 1 \right)^{\lambda} + \left(\frac{1}{b} - 1 \right)^{\lambda} \right]^{\frac{1}{\lambda}}} \quad \lambda \in (0, \infty) \quad (7) \text{ لاس دوی :}$$

$$S_{\alpha}(a, b) = \frac{a + b - ab - \min(a, b, 1 - \alpha)}{\max(1 - a, 1 - b, \alpha)} \quad \alpha \in [0, 1] \quad (8) \text{ لاس دیوس - یی :}$$

و کلاسیک یاس:

$$S_w(a, b) = \min \left[1, (a^w + b^w)^{\frac{1}{w}} \right] \quad w \in (0, \infty)$$

معرفی عکس اشتراک فازی / T-norm :

در نظریه مجموعه‌ها فازی، برای حساب اشتراک در مجموعه (مثلاً $\bar{A} \cap \bar{B}$) از

تربیتی به نام T-norm استفاده می‌شود. یک T-norm تابعی ریاضی به فرم

$T: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ است که تابع عضویت در مجموعه فازی $\bar{A}$ ، $\bar{B}$ را می‌گیرد

و تابع عضویت اشتراک آن‌ها $\bar{A} \cap \bar{B}$ را برمی‌گرداند. یعنی:

$$T(\mu_{\bar{A}}(u), \mu_{\bar{B}}(u)) = \mu_{\bar{A} \cap \bar{B}}(u)$$

دعوت Minimum T-norm :

$$T(\mu_{\bar{A}}(u), \mu_{\bar{B}}(u)) = \min(\mu_{\bar{A}}(u), \mu_{\bar{B}}(u))$$

نکته: استدلال در مجموعه‌های یک مجموعه‌فازی خواهد بود.

برای اینکه یک تابع به عنوان T-norm شناخته شود، باید عبارتی تابع آ و لیه برابط

یک استدلال باشد، باید حدا در چهار اصل زیر صدق کند:

اصل 1: شرط مرزی:

$$T(1, a) = T(a, 1) = a$$

$$T(0, 0) = 0$$

$$T(0, 1) = T(1, 0) = 0$$

$$T(a, b) = T(b, a)$$

اصل 2: خاصیت جابه جایی.

اصل 3: خاصیت انتقالی:

$$T(a, b) \leq T(c, d)$$

اگر $a \leq c$ و $b \leq d$ آنگاه

اصل 4: خاصیت تسلط پذیری:

$$T(T(a, b), c) = T(a, T(b, c))$$

انواع معروف norm-ها:

$$T_{\min}(a, b) = \min(a, b)$$

۱. استرک استناد / Minimum:

$$T_{\text{ap}}(a, b) = a \times b$$

۲. ضرب صبری:

$$T_{\text{luk}}(a, b) = \max(0, a + b - 1)$$

۳. تفاضل بران دار:

$$T_H(a, b) = \frac{(a-b)}{(1-b)} \quad b \neq 1$$

١٤) تفريق Hamacher :

$$T_E(a, b) = \frac{(a \times b)}{2 - (a + b - ab)}$$

١٥) ضرب انشيين :

$$T_{ds}(a, b) = \begin{cases} a & b=1 \\ b & a=1 \\ 0 & \text{o.w} \end{cases}$$

١٦) ضرب دريسيف :

$$T_\lambda(a, b) = \frac{1}{1 + \left[\left(\frac{1}{a} - 1 \right)^\lambda + \left(\frac{1}{b} - 1 \right)^\lambda \right]^{\frac{1}{\lambda}}}$$

١٧) لاسي درصبي :

$$\lambda \in (0, \infty)$$

(8) کلاس دیوے۔

$$T_{\alpha}(a, b) = \frac{ab}{\max(a, b, \alpha)} \quad \alpha \in [0, 1]$$

(9) کلاس یاسر۔

$$T_w(a, b) = 1 - \min \left[1, \left((1-a)^w + (1-b)^w \right)^{\frac{1}{w}} \right] \quad w \in (0, \infty)$$

مثال: ثابت کنید که Maximum یک S_{norm} است؟

اثبات:

برای اثبات اینکه تابع Maximum، یعنی $S(a, b) = \max(a, b)$ یک S_{norm} است، باید نشان دهیم که این تابع در هر چهار اصل ذکر شده یک مقایسه است. $a, b, c, d \in [0, 1]$ صدق می کند.

۱) اثبات سطری:

$$S(0, a) = S(a, 0) = a$$

(a

$$S(0, a) = \max(0, a) = \max(a, 0) = S(a, 0)$$

$$a \geq 0 \Rightarrow \max(0, a) = a$$

$$\Rightarrow S(0, a) = S(a, 0) = a$$

✓

$$S(1, 1) = 1$$

(b)

$$S(1, 1) = \max(1, 1) = 1$$

✓

$$S(1, 0) = S(0, 1) = 1$$

(c)

$$S(1, 0) = \max(1, 0) = \max(0, 1) = S(0, 1)$$

$$S(1, 0) = \max(1, 0) = 1 \Rightarrow S(1, 0) = S(0, 1) = 1$$

✓

2) اُبَت خاصیت جا بجائی :

$$S(a, b) = S(b, a)$$

$$S(a, b) = \max(a, b) = \max(b, a) = S(b, a)$$

$$\Rightarrow S(a, b) = S(b, a) \checkmark$$

3) اُبَت خاصیت کی بنیادی :

$$\text{if } a \leq c \text{ and } b \leq d \Rightarrow S(a, b) \leq S(c, d)$$

فرض می کنیم که $a \leq c$ و $b \leq d$ برقرار باشند.
 می دانیم که:

$$\max(c, d) \geq c \quad \text{and} \quad \max(c, d) \geq d$$

بنابراین به فرض خاصیت نقلی، داریم:

$$\left. \begin{array}{l} a \leq c \leq \max(c, d) \Rightarrow a \leq \max(c, d) \\ b \leq d \leq \max(c, d) \Rightarrow b \leq \max(c, d) \end{array} \right\} \Rightarrow \max(a, b) \leq \max(c, d)$$

$$\Rightarrow S(a, b) \leq S(c, d) \checkmark$$

4) اثبات خاصیت سه گانه یی؟

$$S(S(a, b), c) = S(a, S(b, c))$$

$$S(S(a, b), c) = \max(\max(a, b), c) = \max(a, b, c) * _1$$

$$S(a, S(b, c)) = \max(a, \max(b, c)) = \max(a, b, c) * _2$$

$$* _1, * _2 \Rightarrow \max(\max(a, b), c) = \max(a, \max(b, c))$$

$$\Rightarrow S(S(a, b), c) = S(a, S(b, c)) \quad \checkmark$$

در نتیجه تابع $\max$ یک S -norm است.

مثال: ثابت کنید تفاضل کران دار یک T -norm است!

اثبات:

$$T(a, b) = \max(0, a + b - 1)$$

(۱) اثبات شرط مرزی:

$$T(1, a) = T(a, 1) = a$$

$$T(1, a) = \max(0, a + 1 - 1) = \max(0, 1 + a - 1) = T(a, 1)$$

$$T(1, a) = \max(0, a) = a \Rightarrow T(1, a) = T(a, 1) = a \checkmark$$

$$T(0, 0) = \max(0, 0 + 0 - 1) = 0 \checkmark$$

$$T(0,1) = \max(0, 0+1-1) = \max(0, 1+0-1) = T(1,0)$$

$$T(0,1) = \max(0, 0) = 0 \Rightarrow T(0,1) = T(1,0) = 0 \checkmark$$

(2) اثبات خاصیت جانبی :

$$T(a,b) = T(b,a)$$

$$T(a,b) = \max(0, a+b-1) \xrightarrow{a+b=b+a} \max(0, b+a-1)$$

$$\Rightarrow T(a,b) = T(b,a) \checkmark$$

(3) اثبات خاصیت پنواسی ؟

$$\text{if } a \leq c \text{ and } b \leq d \Rightarrow T(a, b) \leq T(c, d)$$

فرض می‌کنیم که شرط‌ها $a \leq c$ و $b \leq d$ برقرار باشند.

باید به خاصیت پنواسی جمع اعداد حقیقی می‌توان نوشت:

$$a + b \leq c + d \Rightarrow a + b - 1 \leq c + d - 1 \quad (*_1)$$

$$\max(0, c + d - 1) \geq c + d - 1 \xrightarrow{(*_1)} \max(0, c + d - 1) \geq a + b - 1$$

$$\max(0, c + d - 1) \geq 0 \quad (*_3)$$

(*_2)

بالوجه x_2 و x_3 وقتی هر دو عددی که در تابع $\max$ قرار دارند،
 کوچک تر یا مساوی یک مقدار باشند، آن نقطه بزرگترین آن ها $(\max)$ نیز
 نمی تواند از آن مقدار بزرگتر باشد. بنابراین:

$$\max(0, a+b-1) \leq \max(0, c+d-1)$$

$$\Rightarrow T(a,b) \leq T(c,d) \quad \checkmark$$

(4) اثبات سکت پذیری :

$$T(T(a, b), c) = T(a, T(b, c))$$

سکت چپ :

$$T(T(a, b), c) = T(\max(0, a+b-1), c)$$

$$= \max(0, \max(0, a+b-1) + c - 1)$$

سکت راست :

$$T(a, T(b, c)) = T(a, \max(0, b+c-1))$$

$$= \max(0, a + \max(0, b+c-1) - 1)$$

حالت اول: $a+b+c \leq 2$

بدیسی سمت چپ:

اگر $a+b \leq 1$

$$T(a,b)=0 \Rightarrow T(0,c) = \max(0, c-1) \stackrel{c \in [0,1]}{=} 0$$

اگر $a+b \geq 1$ چون $a+b+c \leq 2$ داریم:

$$a + (b+c-1) - 1 = a+b+c-2 \leq 0$$

بنابراین در هر دو حالت داریم:

$$T(T(a,b), C) = 0$$

سمت راست:

اگر $b+c \leq 1$ ، پس:

$$T(b, c) = 0 \Rightarrow T(a, 0) = \max(0, a-1) \stackrel{a \in [0,1]}{=} 0$$

اگر $b+c > 1$ ، چون $a+b+c \leq 2$ ، داریم:

$$a + (b+c-1) - 1 = a+b+c-2 \leq 0$$

در هر حالت:

$$T(a, T(b, c)) = 0$$

بنابراین در حالت کلی $a+b+c \leq 2$ ، داریم:

$$T(T(a, b), c) = T(a, T(b, c))$$

حالت دوم: $a + b + c > 2$

بررسی حالت چپ:

چون $a + b + c > 2$ ،

$$a + b > 1 \Rightarrow T(a, b) = \max(0, a + b - 1) = a + b - 1$$

$$T(T(a, b), c) = \max(0, a + b + c - 2) = a + b + c - 2$$

بررسی سکت است :

چون $a+b+c > 2$ ، $\sim$ حتماً :

$$b+c \geq 1 \Rightarrow T(b,c) = b+c-1$$

پس :

$$T(a, T(b,c)) = \max(0, a+b+c-2) = a+b+c-2$$

بنابراین در حالت $a+b+c > 2$ ، $\sim$ داریم :

$$T(T(a,b), c) = T(a, T(b,c)) = a+b+c-2$$

بنابر این در هر دو حالت :

$$T(T(a,b),c) = T(a, T(b,c)) \quad \checkmark$$

بنابر این تفاضل برانداز یک T_{norm} است.

مثال:

$$X = \{x_1, x_2, x_3\}$$

$$\tilde{A} = \{(x_1, 0.2), (x_2, 0.9), (x_3, 0.6)\}$$

$$\tilde{B} = \{(x_1, 0.7), (x_2, 0.5), (x_3, 1)\}$$

پاسخ:
استاندارد:

$$S_{max} : A \cup B = \{ (x_1, 0.7), (x_2, 0.9), (x_3, 1) \}$$

$$S_{as} : A \cup B = \{ (x_1, 0.76), (x_2, 0.95), (x_3, 1) \}$$

$$S_{luk} : A \cup B = \{ (x_1, 0.9), (x_2, 1), (x_3, 1) \}$$

$$S_{ds} : A \cup B = \{ (x_1, 1), (x_2, 1), (x_3, 1) \}$$

$$S_w : A \cup B = \{ (x_1, 0.9), (x_2, 1), (x_3, 1) \}, w=1$$

جمع جبری:

جمع براندار:

جمع درستی:

کلاس یاسر:

$$\overline{T}_{min}: A \cap B = \{(\mu_1, 0.2), (\mu_2, 0.5), (\mu_3, 0.6)\} \quad \text{استاندارد:}$$

$$\overline{T}_{ap}: A \cap B = \{(\mu_1, 0.44), (\mu_2, 0.45), (\mu_3, 0.6)\} \quad \text{ضرب جبری:}$$

$$\overline{T}_{luk}: A \cap B = \{(\mu_1, 0), (\mu_2, 0.4), (\mu_3, 0.6)\} \quad \text{تفاضل استاندارد:}$$

$$\overline{T}_{ds}: A \cap B = \{(\mu_1, 0), (\mu_2, 0), (\mu_3, 0.6)\} \quad \text{ضرب درستی:}$$

$$\overline{T}_N: A \cap B = \{(\mu_1, 0), (\mu_2, 0.4), (\mu_3, 0.6)\}, w=1 \quad \text{کلاس یاب:}$$

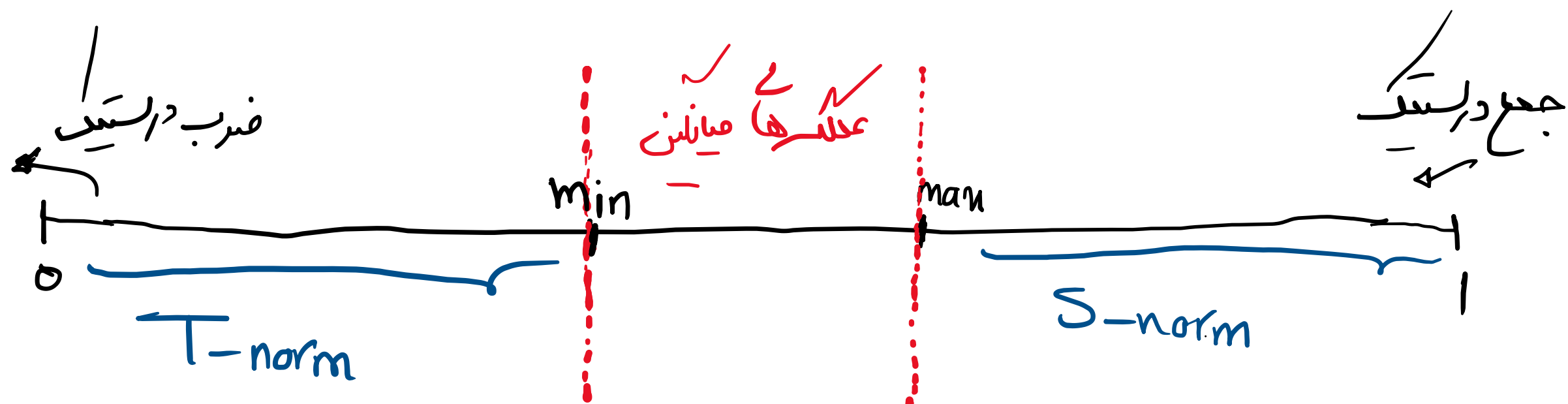
شماره ۰

از محاسبات انجام شده می توان سبب رفتن ای S_{norm} ها بدینانه ترین حالت
(بدین مقدار) توسط max و خوش بینانه ترین حالت (بهترین مقدار) توسط
جمع درستیک تولید می شود.

همچنین با T_{norm} ها خوش بینانه ترین حالت (بهترین مقدار) توسط min
و بدینانه ترین حالت (بدین مقدار) توسط ضرب درستیک تولید می شود. به عبارتی:

$$max(a, b) \leq S(a, b) \leq S_{ds}(a, b)$$

$$T_{ds}(a,b) \leq T(a,b) \leq \min(a,b)$$



عکسرها یا نه محدوده $[\min(a,b), \max(a,b)]$ را پوشش می دهند ، عکسرها

میانین نامیده می شوند (در T-norm خوشبینانه ترین حالت هستند و در

S-norm بدبینانه ترین حالت هستند.)

✓
✓
عمده‌های میانین :

مثابه S-norm , T-norm عکس میانین که با A نشان داده می‌شود

تابعی است از $[0,1] \rightarrow [0,1] \times [0,1]$.

✓
انواع معروف میانین :

✓
۱) میانین max-min :

$$A_{\lambda}(a,b) = \lambda \max(a,b) + (1-\lambda) \min(a,b) \quad \lambda \in [0,1]$$

(2) میانین تقسیم یافته :

$$A_{\alpha} = \left(\frac{a^{\alpha} + b^{\alpha}}{2} \right)^{\frac{1}{\alpha}}$$

$$\alpha \in \mathbb{R} - \{0\}$$

(3) AND غازی :

$$A_p = p \min(a, b) + \frac{(1-p)(a+b)}{2}$$

$$p \in [0, 1]$$

(4) OR غازی :

$$A_y = y \max(a, b) + \frac{(1-y)(a+b)}{2}$$

$$y \in [0, 1]$$

مکمل سازی:

اگر $\bar{A}$ یک مجموعه فازی، ریاضیاتی مرجع X را تابع عضویت $\mu_{\bar{A}}(x) \in [0, 1]$ باشد، آنگاه مکمل فازی $[0, 1] \rightarrow [0, 1] : C$ نگاشتی است که تابع عضویت مجموعه فازی $\bar{A}$ را به تابع عضویت مکمل A تبدیل می‌کند.

به عبارتی:

$$C(\mu_{\bar{A}}(x)) = \mu_A(x)$$

برای اینکه یک تابع به عنوان مکمل شناخته شود، باید عبارتی تابع C را جدی‌ترابط یک عملگر مکمل باشد، با احتمالاً در دو اصل زیر صدق کند:

اصل ۱: شرط مری:

$$c(1) = 0, \quad c(0) = 1$$

اصل ۲: شرط یکنواختی/نزولی بودن:

برای تمامی مقادیر $(a, b) \in [0, 1]$ ، اگر $a < b$ و a نگاه $c(b) \geq c(a)$.

به عبارتی عملکرد باید نزولی یکنواخت باشد، یعنی هرچه درجه عضویت
بیشتر شود، درجه عملکرد کمتر می شود.

هر تابع $c: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ که در اصل ۱ و اصل ۲ صدق کند، عملکرد فازی

نامیده می شود.

✓
✓
عکسهای معروف مکمل فازی:

۱) مکمل استاندارد:

$$C(a) = 1 - a$$

✓
۲) لاسی-یالتر:

$$C_w(a) = (1 - a^w)^{\frac{1}{w}}$$

$$w \in (0, \infty)$$

✓
۳) لاسی-سولنو:

$$C_\lambda(a) = \frac{1 - a}{1 + \lambda a}$$

$$\lambda \in (-1, \infty)$$

مسئله: فرض کنید مجموعه فازی $\tilde{A}$ و $\tilde{B}$ روی مجموعه مرجع $X = [0, 1]$ به صورت زیر تعریف شده باشند:

$$\mu_{\tilde{A}}(x) = x$$

$$\mu_{\tilde{B}}(x) = 1 - x$$

S_{norm} و T_{norm} های زیر را مشخص کنید.

بائع:

$$S_{\max}(a, b) = \max(a, b) = \max(x, 1-x)$$

$$S_{as}(a, b) = a + b - ab = x + (1-x) - x(1-x) = x^2 - x + 1$$

$$S_{luk}(a, b) = \min(1, a+b) = \min(1, x+1-x) = 1$$

$$S_{ds}(a, b) = \begin{cases} b & a=0 \\ a & b=0 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$S_w(a, b) = \min \left[1, (a^w + b^w)^{\frac{1}{w}} \right] \stackrel{w=2}{=} \min \left(1, \sqrt{x^2 + (1-x)^2} \right)$$

$$S_E(a, b) = \frac{a+b}{1+ab} = \frac{x+1+x}{1+x(1-x)} = \frac{1}{1+x-x^2}$$

$$T_{\min}(a, b) = \min(a, b) = \min(x, 1-x)$$

$$T_{ap}(a, b) = ab = x(1-x)$$

$$T_{luk}(a, b) = \max(0, a+b-1) = \max(0, x+1-x-1) = 0$$

$$T_{ds}(a, b) = \begin{cases} b & a=1 \\ a & b=1 \\ c & o.w \end{cases}$$

$$T_w(a, b) = 1 - \min\left[1, \left((1-a)^w + (1-b)^w\right)^{\frac{1}{w}}\right] \stackrel{p=2}{=} 1 - \sqrt{(1-x)^2 + x^2}$$

$$T_E(a, b) = \frac{ab}{2 - (a+b-ab)} = \frac{x(1-x)}{1 + x(1-x)}$$

